

Projekt Feladat Dokumentáció



Tantárgy neve: Hálózatkezelés
Projekt tervezője: Balogh Ákos Bátor
Projekt címe: Irodai hálózat megtervezése
Osztály: 12.B
Dátum: 2024.11.15.

Tartalom

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:.....	2
Hozzávalók és költségvetés:	2
Logikai topológia:	3
Fizikai topológia:	4
Switch parancsok:	4
Router parancsok:	5
IP címzés táblázat:	6
Önreflexió:.....	7

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:

Projekt célja:

A projekt célja egy kis- vagy közepes méretű iroda informatikai hálózatának megtervezése, amely garantálja a megbízható adatforgalmat, az internet-hozzáférést, a nyomtatási szolgáltatásokat, valamint a dolgozók számára a biztonságos és zökkenőmentes működési környezetet.

Feladatok:

- Az iroda alaprajzának és munkavállalói létszámának elemzése.
- A szükséges hálózati eszközök (router, switch, access point, kábelezés stb.) kiválasztása.
- IP-címek kiosztási tervének elkészítése.
- Vezetékes és vezeték nélküli hálózat kialakításának megtervezése.
- Biztonsági intézkedések (tűzfal, vendég-hálózat, hozzáférés-szabályozás) megtervezése.
- Dokumentáció készítése a hálózat felépítéséről és működéséről.

Várható eredmény:

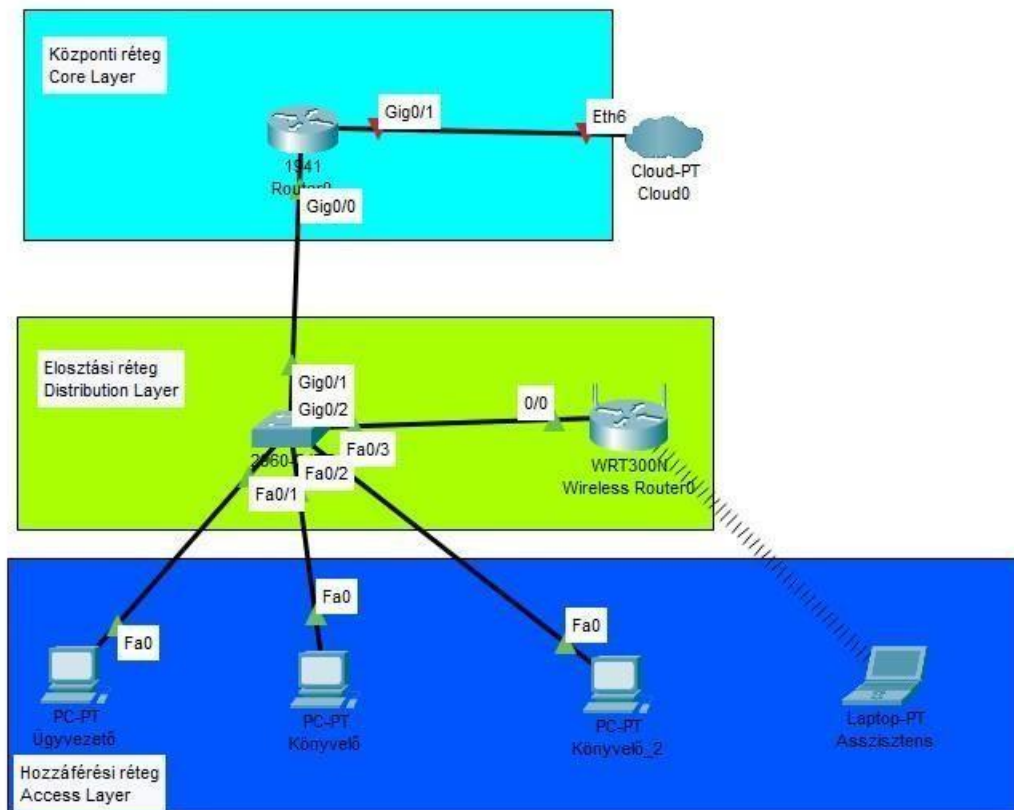
Egy részletes hálózati terv, amely alapján az iroda informatikai rendszere kiépíthető, és biztosítja a megbízható, gyors és biztonságos működést.

Hozzávalók és költségvetés:

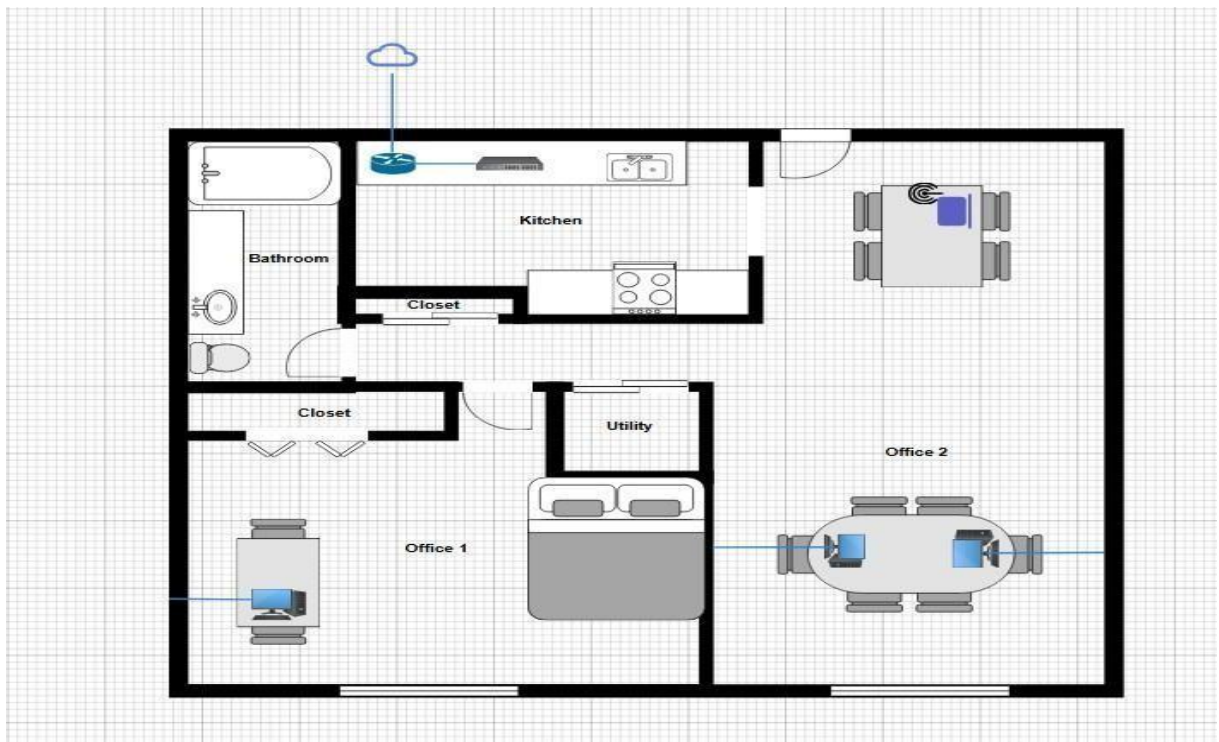
- Cisco 1841 Router – 90 000 Ft
- Cisco 2960 Switch – 70 000 Ft
- Linksys WRT300N Wireless Router – 25 000 Ft
- PC (Ügyvezető) – 150 000 Ft
- PC (Könyvelő) – 150 000 Ft
- PC (Könyvelő_2) – 150 000 Ft
- Laptop (Asszisztens) – 180 000 Ft
- Hálózati kábelek (Cat6, 6 db) – 12 000 Ft

Összesen: kb. 827 000 Ft

Logikai topológia:



Fizikai topológia:



Switch parancsok:

```
Switch>en
```

```
Switch>enable
```

```
Switch#conf t
```

```
Switch#conf terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Switch(config)#hostname
```

```
Switch(config)#hostname Munkahely_SW
```

```
Munkahely_SW(config)#int
```

```
Munkahely_SW(config)#interface g0/1
```

```
Munkahely_SW(config-if)#no sh
```

```
Munkahely_SW(config-if)#no shutdown
```

```
Munkahely_SW(config-if)#int vla
```

```
Munkahely_SW(config-if)#int vlan
```

```
Munkahely_SW(config-if)#int vlan 0
```

```
Munkahely_SW(config-if)#int vl
Munkahely_SW(config-if)#ex
Munkahely_SW(config)#int v
Munkahely_SW(config)#int vlan 0
Munkahely_SW(config)#int vlan
Munkahely_SW(config)#int vlan ?
<1-4094> Vlan interface number
Munkahely_SW(config)#int vlan 1
Munkahely_SW(config-if)#ip add
Munkahely_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0
```

Router parancsok:

```
Router>en
Router>enable
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ho
Router(config)#hostname Munkahely_Router
Munkahely_Router(config)#enab
Munkahely_Router(config)#enable sec
Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#no sh

Munkahely_Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Munkahely_Router(config-if)#exi

Munkahely_Router(config)#ip dh

Munkahely_Router(config)#ip dhcp po

Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_LAN

Munkahely_Router(dhcp-config)#net

Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0

Munkahely_Router(dhcp-config)#def

Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1

Munkahely_Router(dhcp-config)#dns

Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

Munkahely_Router(dhcp-config)#exit

Munkahely_Router(config)#ip dh

Munkahely_Router(config)#ip dhcp e

Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254

Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5

Munkahely_Router(config)#int g0/0

Munkahely_Router(config-if)#ip add

Munkahely_Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

```

IP címzés táblázat:

Eszköz neve	Port	IP cím	Alhálózati maszk
PC-Ügyvezető	FastEth0	192.168.0.102	255.255.255.0
PC-Könyvelő	FastEth0	192.168.0.103	255.255.255.0
PC-Könyvelő_2	FastEth0	192.168.0.104	255.255.255.0
Laptop Asszisztens	Wifi	DHCP	
Switch	Vlan1	192.168.0.250	255.255.255.0
Router	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0

Önreflexió:

Az iroda hálózatának megtervezése során lehetőségem volt átfogó képet kapni arról, hogyan működik egy vállalati informatikai infrastruktúra, milyen igényeknek kell megfelelnie, és milyen korlátokkal kell számolni. A feladat közben tudatosabbá váltam a hálózati topológiák, az IP-címzés és a különféle biztonsági megoldások alkalmazásának fontosságában. Külön értékesnek éreztem, hogy több alternatívát is mérlegelnem kellett, miközben a költségek, a bővíthetőség és a megbízhatóság szempontjait próbáltam összehangolni.

A munka során rájöttem, hogy a dokumentáció pontosságán még szeretnék javítani, mert a döntések háttérének tiszta rögzítése nemcsak átláthatóbbá teszi a folyamatot, hanem nagy segítséget jelent későbbi hibakereséskor is. Úgy érzem, a projekt hozzájárult ahhoz, hogy magabiztosabban válasszak hálózati eszközöket, és következetesebben tervezek skálázható, logikus rendszereket. A jövőben célom, hogy még mélyebben elmélyítsem tudásomat a hálózati biztonság és a redundancia területén, hogy még ellenállóbb és hosszú távon is stabil megoldásokat alkothassak.